

PRODUCCIONES DEL LENGUAJE ELI

<programa> ::= <listaInstrucciones>

**<listaInstrucciones> ::= <instruccion> <listaInstrucciones>
| <instruccion>**

**<instruccion> ::= <definicionDB>
| <instruccionUse>
| <definicionTabla>
| <lectura>
| <insercion>
| <actualizacion>
| <eliminacion>
| <exportacion>**

<definicionDB> ::= DATABASE ID { <storeDecl> }

<storeDecl> ::= STORE AT STRING_LITERAL ;

<instruccionUse> ::= USE ID ;

<definicionTabla> ::= TABLE ID { <listaCamposTabla> }

**<listaCamposTabla> ::= <campo> <listaCamposTabla>
| <campo>**

<campo> ::= ID : <tipoDato> ;

<tipoDato> ::= int | float | bool | string | array | object | null

<lectura> ::= READ ID { <cuerpoLectura> } ;

**<cuerpoLectura> ::= <seccionCampos> <seccionFiltroRead>
| <seccionCampos>**

<seccionCampos> ::= FIELDS : <listaCamposRead> ;

<listaCamposRead> ::= ID <MASCampos>

**<MASCampos> ::= , ID <MASCampos>
| ε**

<seccionFiltroRead> ::= FILTER : <expresionFiltro> ;

$\langle \text{expresionFiltro} \rangle ::= \langle \text{expresionFiltro} \rangle \ \&\& \ \langle \text{expresionFiltro} \rangle$
 $| \ \langle \text{expresionFiltro} \rangle \ || \ \langle \text{expresionFiltro} \rangle$
 $| \ ! \ \langle \text{expresionFiltro} \rangle$
 $| \ (\ \langle \text{expresionFiltro} \rangle \)$
 $| \ ID \ \langle \text{operadorRelacional} \rangle \ \langle \text{valor} \rangle$

$\langle \text{operadorRelacional} \rangle ::= == \ | \ != \ | \ > \ | \ < \ | \ >= \ | \ <=$

$\langle \text{exportacion} \rangle ::= \text{EXPORT STRING_LITERAL} \ ;$

$\langle \text{insercion} \rangle ::= \text{ADD ID} \{ \langle \text{listaAsignaciones} \rangle \} \ ;$

$\langle \text{listaAsignaciones} \rangle ::= \langle \text{asignacion} \rangle \ \langle \text{MASAsignaciones} \rangle$

$\langle \text{MASAsignaciones} \rangle ::= , \ \langle \text{asignacion} \rangle \ \langle \text{MASAsignaciones} \rangle$
 $| \ \epsilon$

$\langle \text{asignacion} \rangle ::= ID : \langle \text{valor} \rangle$

$\langle \text{valor} \rangle ::= \text{ENTERO}$
 $| \ \text{DECIMAL}$
 $| \ \text{STRING_LITERAL}$
 $| \ \text{true}$
 $| \ \text{false}$
 $| \ \text{null}$
 $| \ [\ \langle \text{listaValores} \rangle \]$
 $| \ \{ \ \langle \text{listaAsignaciones} \rangle \ }$

$\langle \text{listaValores} \rangle ::= \langle \text{valor} \rangle \ \langle \text{MASValores} \rangle$

$\langle \text{MASValores} \rangle ::= , \ \langle \text{valor} \rangle \ \langle \text{MASValores} \rangle$
 $| \ \epsilon$

$\langle \text{actualizacion} \rangle ::= \text{UPDATE ID} \{ \langle \text{cuerpoActualizacion} \rangle \} \ ;$

$\langle \text{cuerpoActualizacion} \rangle ::= \langle \text{seccionCamposActualizar} \rangle \ \langle \text{seccionFiltroActualizar} \rangle$
 $| \ \langle \text{seccionCamposActualizar} \rangle$

$\langle \text{seccionCamposActualizar} \rangle ::= \text{SET} : \langle \text{listaCamposActualizar} \rangle \ ;$

$\langle \text{listaCamposActualizar} \rangle ::= \langle \text{campoActualizar} \rangle \ \langle \text{MASCamposActualizar} \rangle$

$\langle \text{MASCamposActualizar} \rangle ::= , \ \langle \text{campoActualizar} \rangle \ \langle \text{MASCamposActualizar} \rangle$
 $| \ \epsilon$

$\langle \text{campoActualizar} \rangle ::= ID = \langle \text{valor} \rangle$

<seccionFiltroActualizar> ::= FILTER : <expresionFiltro> ;

<eliminacion> ::= CLEAR ID ;

TOKENS TERMINALES(Irreducibles)

DATABASE ::= "database"

USE ::= "use"

TABLE ::= "table"

READ ::= "read"

FIELDS ::= "fields"

FILTER ::= "filter"

STORE ::= "store"

AT ::= "at"

EXPORT ::= "export"

ADD ::= "add"

UPDATE ::= "update"

SET ::= "set"

CLEAR ::= "clear"

TRUE ::= "true"

FALSE ::= "false"

NULL ::= "null"

INT ::= "int"

FLOAT ::= "float"

BOOL ::= "bool"

STRING ::= "string"

ARRAY ::= "array"

OBJECT ::= "object"

AND ::= "&&"

OR ::= "||"

NOT ::= "!"

IGUAL ::= "=="

DIFERENTE ::= "!="

MAYOR ::= ">"

MENOR ::= "<"

MAYORIGUAL ::= ">="

MENORIGUAL ::= "<="

IGUAL_SIMPLE ::= "="

ID ::= [a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*

ENTERO ::= [0-9]+

DECIMAL ::= [0-9]+."[0-9]+

Rony Javier Alvarez Ordoñez

202307793 - OLC1 - 1S2026

STRING_LITERAL ::= "" [^"] ""*